

moustaches

Statistiques françaises (tableaux et diagrammes).

v0.1.0

Akilon <<https://github.com/Akilon27>>

MIT

A propos

En faisant mes cours, je me suis rendu compte qu'aucun des paquets pour présenter des diagrammes ne propose la gestion des effectifs ni les définitions françaises des quartiles, ni la construction d'histogrammes, des boîtes-à-moustaches tels que je les ai enseignées ... D'où ce paquet.

Je me suis inspiré d'une partie de ProfCollege de LaTeX (auteur : Christophe Poulain) mais l'implémentation n'en est pas une copie et je n'ai pas utilisé du tout l'IA pour ce paquet.

Module principal « stat »

- `PGCD()`
- `bandes()`
- `camembert()`
- `caracteristiques()`
- `histogramme()`
- `simpli()`
- `stat()`

PGCD

Calcule le PGCD d'une liste de nombres

```
#PGCD(1000, 1200, 1400, 1600, 1800,  
2000)
```

200

Paramètres

```
PGCD(..a: array) -> int
```

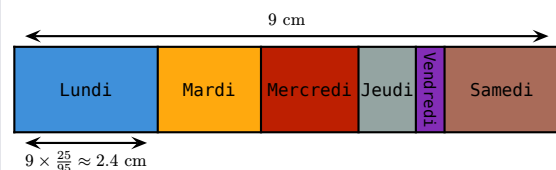
..a array

Liste de nombres

bandes

Dessine un diagramme en bandes

```
#bandes(valeurs:("Lundi", "Mardi",  
"Mercredi", "Jeudi", "Vendredi",  
"Samedi"),effectifs:(25, 18, 17, 10,  
5, 20),width:9cm,tourne:  
(4,),explication: (0,))
```



Paramètres

```
bandes(  
  valeurs: array ,  
  effectifs: array ,  
  width: length ,  
  tourne: array ,  
  couleurs: auto array ,  
  print: boolean ,  
  explication: array ,  
  hauteur: length  
) -> content
```

valeurs array

Modalités du caractères

Par défaut: ()

effectifs array

Effectifs de chaque valeur

Par défaut: ()

width length

Longueur totale de la bande

Par défaut: 1fr

tourne array

Pour tourner les labels des rectangles de 90deg

Par défaut: ()

couleurs auto or array

Liste des couleurs des rectangles

Par défaut: auto

print boolean

Si true, remplace les couleurs par des tilings

Par défaut: false

explication array

Explication de la construction : la ou les étapes à expliquer (0,) ou (0,3)

Par défaut: ()

hauteur length

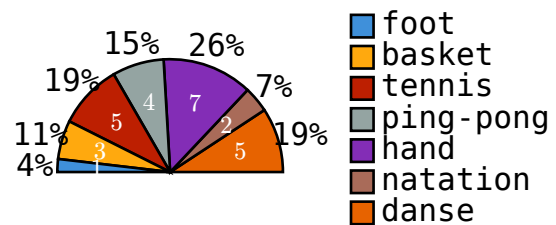
Hauteur de la bande

Par défaut: 40pt

camembert

Dessine un diagramme (semi-)circulaire

```
#camembert(valeurs:
("foot","basket","tennis","ping-
pong","hand","natation","danse"),effectifs:
(1, 3, 5, 4, 7, 2,
5),radius:1.5,legende: "d",espace:
0,semi: true)
```



Paramètres

```
camembert(
  valeurs: array,
  effectifs: array,
  data: array,
  semi: boolean,
  legende: str,
  espace: int float,
  print: boolean,
  couleurs: auto array,
  dedans: boolean none dictionary,
  dehors: boolean none dictionary,
  ..args
) -> content
```

valeurs array

Modalités du caractères

Par défaut: ()

effectifs array

Effectifs de chaque valeur

Par défaut: ()

data array

Pour garder la possibilité de ne saisir qu'une liste de valeurs

Par défaut: ()

semi boolean

Si true, dessine un diagramme semi-circulaire

Par défaut: false

legende str

Position de la légende : « d », « g », « h », « b » sinon « rien

Par défaut: "d"

espace int or float

Espacement des items dans la légende si à gauche ou droite

Par défaut: .1

print boolean

Si true, remplace les couleurs par des tilings

Par défaut: false

couleurs auto or array

Liste des couleurs des secteurs

Par défaut: auto

dedans boolean or none or dictionary

True, none, false ou passe à inner-label

Par défaut: true

dehors **boolean** or **none** or dictionnary

True, none, false ou passe à outer-label

Par défaut: **true**

caracteristiques

Produit un dictionnaire des caractéristiques : effectif-total, mediane, classe-mediane, q1, q3, d1, d9, ecart-interquartiles, max, min, etendue, modes, effectif-modes, sommex, sommex2, moyenne, variance, ecart-type, variance-echantillon, ecart-type-echantillon, lqboxplot, cetzboxplot

```
#caracteristiques(sondage: (1, 5, 7, 9, 4, 5, 9, 8, 7, 3, 8),)
```

```
(
  effectif-total: 11,
  mediane: 7,
  classe-médiane: none,
  q1: 4,
  q3: 8,
  d1: 3,
  d9: 9,
  ecart-interquartiles: 4,
  max: 9,
  min: 1,
  etendue: 8,
  modes: (5, 7, 8, 9),
  effectif-modes: 2,
  sommex: 66,
  sommex2: 464,
  moyenne: 6.0,
  variance: 6.1818181818181818,
  ecart-type: 2.4863262420322436,
  variance-echantillon: 6.7999999999999997,
  ecart-type-echantillon: 2.607680962081059,
  lqboxplot: (
    median: 7,
    q1: 4,
    q3: 8,
    whisker-low: 3,
    whisker-high: 9,
    outliers: (1,),
    mean: 6.0,
  ),
  cetzboxplot: (
    q1: 4,
    q2: 7,
    q3: 8,
    min: 3,
    max: 9,
    outliers: (1, 6.0),
  ),
)
```

Paramètres

```
caracteristiques(  
  valeurs: array ,  
  effectifs: array ,  
  classes: array ,  
  bins: int ,  
  sondage: array ,  
  crochets: boolean ,  
  deciles: boolean  
) -> array
```

valeurs array

Modalités du caractère numérique

Par défaut: ()

effectifs array

Effectifs de chaque valeur

Par défaut: ()

classes array

Bornes des classes le cas échéant : longueur = longueur effectifs + 1

Par défaut: ()

bins int

Pour un sondage, création automatique des classes de même amplitude si bins > 0

Par défaut: 0

sondage array

Liste de toutes les valeurs dans le cas d'un sondage

Par défaut: ()

crochets boolean

Pour les des classes et donc de la classe médiane, soit avec des crochets soit des inégalités a <= ... < b

Par défaut: false

deciles **boolean**

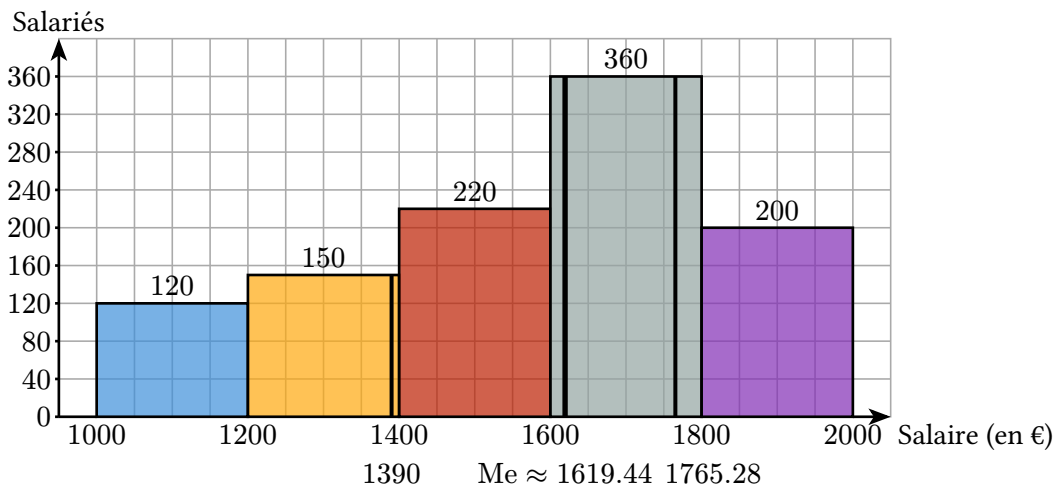
Prise en compte ou non des déciles pour les moustaches renvoyées dans lqboxplot et cetzboxplot, sinon ± 1.5 IQR

Par défaut: **true**

histogramme

Dessine un VRAI histogramme : les classes n'ont pas forcément la même amplitude et ce sont les aires qui sont proportionnelles

```
#histogramme(  
  classes: (1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000),  
  effectifs: (120, 150, 220, 360, 200),  
  px: 50,  
  uaire: 10,  
  s: .5,  
  // textsize: .5em,  
  Donnee: [Salaire (en €)],  
  Effectifs: [Salariés],  
  Mediane: true,  
  quartiles: true,  
  pos-rect: (0,5),  
)
```



Paramètres

```
histogramme(  
    classes: array ,  
    effectifs: array ,  
    px: int ,  
    uaire: int ,  
    s: int float dictionnary ,  
    grille: boolean ,  
    PasGrille: int float ,  
    Donnee: content ,  
    Effectifs: content ,  
    add: int array ,  
    lecture: boolean ,  
    DonneesSup: boolean ,  
    ListeCouleurs: auto color array ,  
    pos-rect: array ,  
    print: boolean ,  
    transparence: ratio ,  
    ECC: boolean ,  
    Mediane: boolean ,  
    quartiles: boolean ,  
    décimales: int ,  
    posq1: array ,  
    posMediane: array ,  
    posq3: array ,  
    stroke-mediane: length stroke ,  
    stroke-quartiles: length stroke ,  
    textsize: length  
) -> content
```

classes array

Liste des bornes des classes : longueur = longueur de effectifs + 1

Par défaut: ()

effectifs array

Effectifs de chaque classe : longueur = longueur de classes - 1

Par défaut: ()

px int

Pas sur l'axe des abscisses

Par défaut: 1

uaire `int`

Quantité représentée par un carreau

Par défaut: `1`

s `int` or `float` or `dictionnary`

Echelle cetz du graphique

Par défaut: `1`

grille `boolean`

Affichage ou non d'un quadrillage

Par défaut: `true`

PasGrille `int` or `float`

Pas du quadrillage

Par défaut: `1`

Donnee `content`

Nom pour la légende ou l'axe des ordonnées le cas échéant

Par défaut: [Valeurs]

Effectifs `content`

Nom pour l'axe des abscisses

Par défaut: [effectifs]

add `int` or `array`

Combien « ajouter » à gauche, droite et au dessous, soit un triplet, soit un entier unique

Par défaut: (`-1`, `1`, `1`)

lecture `boolean`

Pour avoir ou non un axe des ordonnées lorsque les classes ont la même amplitude

Par défaut: `true`

DonneesSup `boolean`

Affichage ou non des effectifs au dessus des rectangles

Par défaut: `true`

ListeCouleurs `auto` or `color` or `array`

Liste des couleurs des rectangles ou une unique couleur white pour l'impression par ex

Par défaut: `auto`

pos-rect `array`

Position du rectangle de légende par rapport au coin hg du plus petit rectangle

Par défaut: `(0, 2)`

print `boolean`

Si true, remplace les couleurs par des tilings

Par défaut: `false`

transparence `ratio`

Transparence des rectangles : mettre à 100% si ListeCouleurs: white

Par défaut: `30%`

ECC `boolean`

Affichage des effectifs cumulés croissants

Par défaut: `false`

Mediane `boolean`

Affichage ou non de la médiane

Par défaut: `false`

quartiles `boolean`

Afficha ou non des quartiles

Par défaut: `false`

décimales `int`

Nombre de décimales des arrondis

Par défaut: `2`

posq1 `array`

Position de la valeur de q1 par rapport à l'axe des abscisses (0,-1.5) par défaut

Par défaut: `(0, -1.5)`

posMediane `array`

Position de la valeur de la médiane par rapport à l'axe des abscisses (0,-1.5) par défaut

Par défaut: `(0, -1.5)`

posq3 `array`

Position de la valeur de q3 par rapport à l'axe des abscisses (1,-1.5) par défaut

Par défaut: `(1, -1.5)`

stroke-mediane `length` or `stroke`

Trait pour représenter la médiane 2pt par défaut

Par défaut: `2pt`

stroke-quartiles `length` or `stroke`

Trait pour représenter les quartiles 2pt par défaut

Par défaut: `1.5pt`

textsize `length`

Taille des textes

Par défaut: `1em`

simpli

Ecrit le quotient a / b avec a et b flottants (ou a si b = 1) et son écriture sous forme de fraction irréductible (max 6 chiffres après la virgule)

```
#simpli(3.6,6.9)
```

$$\frac{3.6}{6.9} = \frac{12}{23}$$

Paramètres

```
simpli(  
  a,  
  b  
) -> content
```

a

int | float

b

int | float

stat

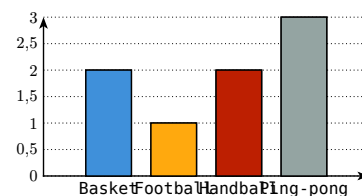
Fait l'étude statistique et présente les résultats, soit sous forme de tableau avec possibilité d'afficher les effectifs, fréquences (« f » pour fractions, « d » pour décimales, « t » pour les trois, true ou autre pour %), angles pour les diagrammes (semi)-circulaires, ECC, FCC, classes (automatiques si bins > 0) et leurs centres, et les diagrammes : si « hbar » ou « bar » ou « circ » ou « semicirc » ou « box » ou « bande » ou « histo » ou une combinaison dans diagramme avec des paramétrages : ListeCouleurs (petroff10 par défaut) ... Si multi != (), possibilité d'afficher un diagramme en barres (h ou v) ou des boîtes à moustaches avec une option print pour avoir des tilings

```
#stat(  
  classes: (150, 160, 170, 200),  
  effectifs: (3, 4, 5),  
  frequences: "f",  
)
```

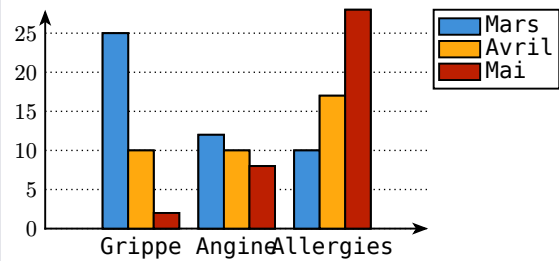
	150 ≤ ... < 160	160 ≤ ... < 170	170 ≤ ... < 200
Centres des classes	155	165	185
Effectifs	3	4	5
Fréquences	$\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$	$\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$	$\frac{5}{12}$

```
#stat(sondage:  
  ("Handball", "Basket", "Football", "Handball",  
   "ping", "Basket", "Ping-pong", "Ping-  
   pong"), diagramme: "bar", cbar: (size:  
  (8.2, 4)))
```

	Basket	Football	Handball	Ping-pong
Effectifs	2	1	2	3
Fréquences (en %)	25	13	25	38



```
#stat(valeurs:
("Grippe","Angine","Allergies"),multi:
((25,12,10),(10,10,17),
(2,8,28)),diagramme: "bar",labels:
("Mars","Avril","Mai"),tableau:
false)
```



Paramètres

```
stat(
  valeurs: array,
  effectifs: array,
  qualitatif: boolean,
  totaux: boolean,
  tableau: boolean,
  couleur-tableau: color,
  inset: length,
  Nom-donnee: content,
  Nom-effectifs: content,
  décimales: int,
  frequences: boolean str,
  sondage: array,
  vide: boolean,
  angle: boolean str,
  ECC: boolean str,
  classes: array,
  bins: int,
  crochets: boolean,
  centre: boolean str,
  colonnes-vide: array,
  cases-vide: array,
  diagramme: str,
  bar: array,
  cbar: array,
  moustaches: array,
  cmoustaches: array,
  circ: dictionary,
  bande: array,
  histo: array,
  FCC: boolean str,
  multi: array,
  labels: array,
  print: boolean,
  ListeCouleurs: auto color array
) -> content
```

valeurs array

Modalités du caractère numérique

Par défaut: ()

effectifs array

Effectifs de chaque valeur

Par défaut: ()

qualitatif boolean

Type de caractère

Par défaut: `true`

totaux boolean

Affichage des totaux dans les tableaux

Par défaut: `false`

tableau boolean

Affichage d'un tableau

Par défaut: `true`

couleur-tableau color

Couleur de la première ligne et colonne du tableau

Par défaut: `luma(85%)`

inset length

Inset du tableau

Par défaut: `5pt`

Nom-donnee content

Nom des données pour la case hg du tableau (et certains graphiques)

Par défaut: []

Nom-effectifs content

Nom des effectifs pour la ligne concernée (et certains graphiques)

Par défaut: [Effectifs]

décimales `int`

Nombre de décimales des arrondis

Par défaut: `0`

frequences `boolean` or `str`

false/true pour %, « f » pour fraction, « d » pour décimaux, « t » pour tout ou « v » pour une ligne vide

Par défaut: `true`

sondage `array`

Toutes les valeurs une à une pour un sondage

Par défaut: `()`

vide `boolean`

Si true, toutes les lignes sauf la première sont vides

Par défaut: `false`

angle `boolean` or `str`

false/true ou « v » pour une ligne vide

Par défaut: `false`

ECC `boolean` or `str`

false/true ou « v » pour une ligne vide

Par défaut: `false`

classes `array`

Bornes des classes dans le cas d'un caractère continu, longueur = longueur (+1)

Par défaut: `()`

bins `int`

Dans le cas d'un sondage, si bins > 0, alors bins classes sont formées automatiquement

Par défaut: `0`

crochets `boolean`

Dans le cas des classes, affichage par défaut $a \leq \dots < b$, si `crochets:true`, `[a ; b[`

Par défaut: `false`

centre `boolean` or `str`

`false/true` ou « v » pour une ligne vide

Par défaut: `true`

colonnes-vide `array`

Pour vider les colonnes correspondantes de toutes leurs valeurs

Par défaut: `()`

cases-vide `array`

Pour vider une liste de cases, numérotation dans la partie blanche, ligne par ligne

Par défaut: `()`

diagramme `str`

« hbar » ou « bar » ou « circ » ou « semicirc » ou « box » ou « bande » ou « histo » ou une combinaison

Par défaut: `" "`

bar `array`

paramètres à passer au canvas de `bar` ou `hbar`

Par défaut: `()`

cbar `array`

paramètres à passer à `barchart` ou `columnchart` de `cetz`

Par défaut: `()`

moustaches `array`

paramètres à passer au canvas des boîtes à moustaches

Par défaut: `()`

cmoustaches array

paramètres à passer à boxwhiskers de cetz

Par défaut: ()

circ dictionnary

paramètres à passer à la fonction camembert

Par défaut: (:)

bande array

paramètres à passer à la fonction bandes

Par défaut: ()

histo array

paramètres à passer à la fonction histogramme

Par défaut: ()

FCC boolean or str

false/true ou « v » pour une ligne vide

Par défaut: false

multi array

si multi != (), possibilité d'afficher un diagramme en barres (h ou v) ou des boites à moustaches

Par défaut: ()

labels array

Labels des différentes séries dans le cas de multi

Par défaut: ()

print boolean

false/true pour l'affichage de tilings à la place des couleurs dans les graphiques

Par défaut: false

ListeCouleurs `auto` or `color` or `array`

Liste des couleurs pour les graphiques

Par défaut: `auto`

Sous-module pour les listes de couleurs et « hachures »

- `alveoles()`
- `cross()`
- `dots()`
- `etoile()`
- `grille()`
- `nelines()`
- `nwlines()`
- `stripes()`

Variables

- `hachures`
- `typst18`
- `cycles-couleurs`

alveoles

hexagons tiling

Paramètres

```
alveoles(  
  c: color,  
  size: length,  
  background: color,  
  fill: none color  
) -> tiling
```

cross

colored cross tiling that print in b&w

Paramètres

```
cross(  
  c: color,  
  size: length,  
  fill: auto color  
) -> tiling
```

dots

colored dots tiling that print in b&w

Paramètres

```
dots(  
  c: color,  
  size: length,  
  fill: auto color  
) -> tiling
```

etoile

stars tiling

Paramètres

```
etoile(  
  c: color,  
  size: length,  
  background: color,  
  fill: none color  
) -> tiling
```

grille

grid lines tiling

Paramètres

```
grille(  
  c: color,  
  size: length,  
  fill: color  
) -> tiling
```

nelines

North-east lines tiling

Paramètres

```
nelines(  
  c: color,  
  size: length,  
  fill: color  
) -> tiling
```

nwlines

North-west lines tiling

Paramètres

```
nwlines(  
  c: color,  
  size: length,  
  fill: color  
) -> tiling
```

stripes

colored stripes tiling that print in b&w

Paramètres

```
stripes(  
  c: color,  
  size: length,  
  fill: auto color  
) -> tiling
```

hachures array

List of tilings

typst18 array

colormap of basic typst colors

cycles-couleurs array

25 cycles de couleurs disponibles